

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

$$\text{Let } A = \begin{pmatrix} 0 & \sin^2 \theta & \cos^2 \theta \\ \cos^2 \theta & 0 & \sin^2 \theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 0 \end{pmatrix} \text{ and}$$

$A = P + Q$ where P is symmetric matrix and Q is skew-symmetric matrix.

37. What is P equal to ?

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(c) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

38. What is Q equal to ?

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(c) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

39. What is the minimum value of determinant of A ?

(a) $\frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) 1

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

ABC is a triangular plot with $AB = 16$ m, $BC = 10$ m and $CA = 10$ m. A lamp post is situated at the middle point of the side AB . The lamp post subtends an angle 45° at the vertex B .

40. What is the height of the lamp post ?

(a) 6 m

(b) 7 m

(c) 8 m

(d) 9 m

41. What is $\frac{AB}{\sin C}$ equal to ?

(a) 17 m

(b) $\frac{50}{3}$ m

(c) $\frac{40}{3}$ m

(d) 16 m

42. What is $\cos A + \cos B + \cos C$ equal to ?

(a) 1

(b) $\frac{41}{25}$

(c) $\frac{37}{25}$

(d) $\frac{33}{25}$

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक झुकी हुई मीनार के दक्षिण में दो बिंदु P और Q हैं, जो उत्तर की ओर झुकी हुई है। मीनार के पाद से P की दूरी x और Q की दूरी y है ($x > y$)। P और Q से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15° और 75° हैं।

43. भूमितल से मीनार का शीर्ष कितनी ऊँचाई पर है ?

(a) $\frac{x-y}{2\sqrt{3}}$

(b) $\frac{x-y}{4\sqrt{3}}$

(c) $\frac{x-y}{4}$

(d) $\frac{x-y}{2}$

44. यदि मीनार का क्षैतिज से झुकाव θ है तो $\cot\theta$ किसके बराबर है ?

(a) $2 + \frac{\sqrt{3}(x-y)}{x+y}$

(b) $2 - \frac{\sqrt{3}(x-y)}{x+y}$

(c) $2 + \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y}$

(d) $2 - \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y}$

45. मीनार की लम्बाई क्या है ?

(a) $\frac{x-y}{2\sqrt{3}} \sqrt{1 + \left\{ 2 + \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y} \right\}^2}$

(b) $\frac{x-y}{2\sqrt{3}} \sqrt{1 + \left\{ 2 - \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y} \right\}^2}$

(c) $\frac{x-y}{4\sqrt{3}} \sqrt{1 + \left\{ 2 + \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y} \right\}^2}$

(d) $\frac{x-y}{4\sqrt{3}} \sqrt{1 + \left\{ 2 - \frac{\sqrt{3}(x+y)}{x-y} \right\}^2}$

46. $\operatorname{cosec}\left(-\frac{73\pi}{3}\right)$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(b) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

(c) 2

(d) -2

47. $\cos\left(\frac{5\pi}{17}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{17}\right) +$

$2\cos\left(\frac{11\pi}{17}\right)\cos\left(\frac{\pi}{17}\right)$

का मान क्या है ?

(a) 0

(b) 1

(c) $4\cos\left(\frac{6\pi}{17}\right)\cos\left(\frac{\pi}{17}\right)$

(d) $4\cos\left(\frac{11\pi}{17}\right)\cos\left(\frac{\pi}{17}\right)$